6. 동작 계획 — OX

40문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

6 동작 계획

6-1 충돌 검사

d 거리 r 캡슐 반지름

1. 충돌 검사는 로봇과 주변 물체를 단순한 모양으로 감싸 서로 겹치는지 계산한다. 기본 (O) (X)
2. 3D 모델의 삼각형 수만 개를 직접 비교하는 것이 캡슐로 감싸 비교하는 것보다 빠르다. 기본 (O) (X)
3. 움직임을 일정 간격으로 검사하면, 검사와 검사 사이에 있는 얇은 물체를 건너뛸 수 있다. 기본 (O) (X)
4. 안전 여유를 키우면 로봇이 갈 수 있는 곳이 더 넓어진다. 기본 (O) (X)
5. 활동 1에서 출발·도착 자세가 모두 비어 있었으니 가는 도중에도 부딪히지 않았다. 응용 (O) (X)
6. 활동 2(30° 간격)는 "충돌 없음" 이라고 했지만 실제로 움직이자 J5 가 벽에 닿았다. 응용 (O) (X)
7. 활동 3(5° 간격)은 활동 2(30° 간격)보다 검사 횟수가 적었다. 응용 (O) (X)
8. 활동 3에서는 벽과 겹친 자세를 찾았기 때문에 팔이 움직이지 않았다. 응용 (O) (X)
9. 71.6° 이동을 5° 간격으로 나누면 구간이 15 개, 검사 자세는 출발을 포함해 16 개다. 대학 (O) (X)
10. 캡슐 축과 상자 사이 거리 d = 25 mm, 캡슐 반지름 r = 20 mm, 안전 여유 10 mm 이면 경고로 판정되지 않는다. 대학 (O) (X)

6-2 경로 계획

q_rand 무작위 자세 q_near 가장 가까운 점 q_new 새 점 ε 한 걸음

11. 경로 계획은 출발에서 도착까지 부딪히지 않는 길을 찾는 것이다. 기본 (O) (X)
12. 그냥 직선(관절 보간)으로 가면 장애물이 있어도 알아서 피해 간다. 기본 (O) (X)
13. 사람이 찍은 경유점은 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다. 기본 (O) (X)
14. RRT 는 실행할 때마다 항상 같은 길을 찾는다. 기본 (O) (X)
15. 활동 1에서 그냥 직선으로 가자 J3 가 벽에 부딪혀 멈췄다. 응용 (O) (X)
16. 활동 3에서 **다시 찾기** 를 누르면 나무 모양과 찾은 길이 매번 달라졌다. 응용 (O) (X)
17. 활동 3에서 다듬기를 하고 나면 관절 길이가 다듬기 전보다 길어졌다. 응용 (O) (X)
18. 활동 2에서 경유점은 클릭한 책상 면 바로 위(높이 0 mm)에 생겼다. 응용 (O) (X)
19. RRT 는 확률적 완전성이 있으므로 찾은 길은 항상 최단 경로다. 대학 (O) (X)
20. PRM 은 자유 공간에 점을 미리 뿌려 이어 둔 지도를 여러 번의 길 찾기에 다시 쓴다. 대학 (O) (X)

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

21. 집기의 기본 순서는 접근 → 내리기 → 잡기 → 들기다. 기본 (O) (X)
22. 흡착 펌프는 블록의 양 옆면을 쥐어 잡는다. 기본 (O) (X)
23. 파지 계획은 물체의 어디를, 어느 방향에서, 무엇으로 잡을지 정하는 것이다. 기본 (O) (X)
24. 블록은 높이 들고 놓을수록 제자리에 더 정확히 놓인다. 기본 (O) (X)
25. 활동 1에서 **바로 집기** 를 하자 팔이 블록을 밀어 집지 못했다. 응용 (O) (X)
26. 활동 2에서 블록은 제자리에서 흡착컵에 붙어 수직으로 올라왔다. 응용 (O) (X)
27. 활동 3에서 40 mm 위에서 놓았을 때 0 mm 때보다 부딪는 속도가 작았다. 응용 (O) (X)
28. 이 키트의 평행 그리퍼(벌린 폭 20 mm)로 25 mm 블록을 옆에서 쥘 수 있다. 응용 (O) (X)
29. 공기 저항을 무시하면 40 mm 높이에서 놓은 블록은 약 0.89 m/s 로 바닥에 닿는다. (g = 9.8 m/s²) 대학 (O) (X)
30. 놓는 높이를 4 배로 하면 바닥에 닿는 속도도 4 배가 된다. 대학 (O) (X)

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

31. **느리게** 쌓으면 **빠르게** 쌓을 때보다 걸린 시간이 짧다. 기본 O X

32. 쌓기는 역기구학·충돌 없는 길·궤적·토크·물리를 모두 써서 하는 과제다. 기본 O X

33. 빨리 움직일수록 사이클 시간은 줄지만 탑이 흔들리기 쉽다. 기본 O X

34. 아래 블록이 조금 어긋나도 위로 쌓을수록 오차는 저절로 줄어든다. 기본 O X

35. 활동 3 **너무 빠르게** 에서 최대 토크가 한계(100%)를 넘었다. 응용 O X

36. 활동 2는 활동 1보다 걸린 시간이 짧고 최대 토크는 컸다. 응용 O X

37. 블록을 놓는 자세는 층과 상관없이 첫 블록을 놓은 자세 하나만 구하면 된다. 응용 O X

38. 활동 3에서 탑이 어긋난 주된 까닭은 블록이 더 무거워졌기 때문이다. 응용 O X

39. 같은 길을 같은 모양의 곡선으로 가면서 시간만 절반으로 줄이면 최대 가속도는 4 배가 된다. 대학 O X

40. 질량 m = 50 g 인 블록을 가속도 a = 4 m/s² 로 옆으로 가속할 때 필요한 힘 F 는 2 N 이다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 6-1 링크는 캡슐, 물체는 상자처럼 단순한 모양으로 감싸 빠르게 계산한다.
2. **X** 6-1 삼각형끼리 비교하면 계산이 매우 많다. 그래서 캡슐·상자 같은 경계 부피를 쓴다.
3. **O** 6-1 사이의 자세는 검사하지 않으므로 얇은 물체를 통과해 버리는 터널링이 생긴다.
4. **X** 6-1 캡슐이 두꺼워져 더 일찍 멈추므로 갈 수 있는 곳은 줄어든다.
5. **X** 6-1 두 자세만 검사해 "충돌 없음" 이었지만, 실제로 움직이자 J5 가 벽에 닿았다.
6. **O** 6-1 검사점이 6 mm 벽을 사이에 두고 건너뛰어 벽을 놓쳤다.
7. **X** 6-1 간격이 좁으니 더 많다. 활동 2는 4 번, 활동 3은 16 번이었다.
8. **O** 6-1 검사에서 충돌을 찾으면 움직이기 전에 멈춘다. 그것이 미리 검사하는 이유다.
9. **O** 6-1 ⌈71.6 / 5⌉ = 15 구간, 끝점이 하나 더 있어 16 개다.
10. **X** 6-1 d = 25 < r + 여유 = 20 + 10 = 30 이므로 경고로 판정된다.
11. **O** 6-2 충돌 없이 목표까지 가는 길을 찾는 문제다.
12. **X** 6-2 관절 보간은 장애물을 모른다. 활동 1처럼 벽에 부딪힐 수 있다.
13. **O** 6-2 그래서 스스로 길을 찾는 경로 계획이 필요하다.
14. **X** 6-2 무작위 자세를 뽑아 나무를 키우므로 실행할 때마다 길이 다르다.
15. **O** 6-2 각도를 똑바로 바꾸면 팔이 벽을 지나가는 길이 되어 부딪혔다.
16. **O** 6-2 다른 난수로 무작위 자세를 뽑으므로 다른 길이 나온다.
17. **X** 6-2 다듬기는 지름길로 중간 점을 지우는 일이라 길이가 줄어든다.
18. **X** 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생긴다. 높이 170 mm 벽을 넘기 위해서다.
19. **X** 6-2 확률적 완전성은 언젠가 길을 찾는다는 뜻일 뿐 최단은 보장하지 않는다. 최단에 가까워지려면 RRT* 를 쓴다.
20. **O** 6-2 장애물이 그대로라면 한 번 만든 로드맵으로 여러 출발·도착을 빠르게 잇는다.
21. **O** 6-3 위에서 접근해 수직으로 내리고 잡은 뒤 수직으로 들면 주변을 건드리지 않는다.
22. **X** 6-3 옆면을 쥐는 것은 그리퍼다. 흡착은 평평한 윗면에 붙는다.
23. **O** 6-3 파지점·접근 방향·도구를 정하는 일이다.
24. **X** 6-3 높을수록 빨라진 채 부딪혀 튕기거나 어긋나기 쉽다. 몇 mm 위에서 낮게 놓는다.
25. **O** 6-3 낮게 옆으로 다가가며 블록을 밀어 흡착컵이 닿지 않았다.
26. **O** 6-3 위에서 접근해 수직으로 내려갔으므로 블록을 건드리지 않았다.
27. **X** 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 로 가장 컸다.
28. **X** 6-3 물체 폭이 벌린 폭보다 커서 쥘 수 없다. 그래서 실습은 흡착 펌프를 쓴다.
29. **O** 6-3 $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 0.04)} = \sqrt{0.784} \approx 0.89$ m/s.
30. **X** 6-3 $v = \sqrt{(2gh)}$ 이므로 속도는 높이 h 의 제곱근에 비례한다. 4 배 높이면 2 배다.
31. **X** 6-4 느리게 하면 탑은 반듯하지만 시간이 오래 걸린다.
32. **O** 6-4 블록마다 이 순서로 계산하고 물리 엔진이 결과를 보여 준다.
33. **O** 6-4 빠르기와 안정성은 맞바꾸는 관계다.
34. **X** 6-4 위 블록은 아래 블록 위에 놓이므로 어긋남이 위로 갈수록 쌓인다.
35. **O** 6-4 가속도가 커져 가속 토크가 모터 한계의 약 239% 까지 올라갔다.
36. **O** 6-4 약 18.8 초 → 10.3 초로 줄었고, 가속도가 커져 최대 토크도 약 37% → 63% 로 커졌지만 아직 한계 안이었다.
37. **X** 6-4 층마다 놓는 높이가 25 mm 씩 달라지므로 층마다 역기구학으로 따로 구한다.
38. **X** 6-4 블록은 같다. 급히 설 때 팔이 흔들려 놓는 순간 블록을 밀었기 때문이다.
39. **O** 6-4 가속도는 D / T^2 에 비례하므로, T 가 절반이면 1 ÷ (1/2)² = 4 배다.
40. **X** 6-4 $F = m \times a$ = 0.05 × 4 = 0.2 N. 질량을 kg 으로 바꿔야 한다.